

Eventos en JavaScript

Introducción

Los eventos son acciones que ocurren en el navegador web, como hacer clic en un botón, mover el ratón, presionar una tecla, o cargar una página. JavaScript nos permite "escuchar" estos eventos y ejecutar código en respuesta a ellos, creando páginas web interactivas.

Conceptos Fundamentales

¿Qué son los eventos?

Los eventos son señales que indican que algo ha sucedido en el documento HTML. Pueden ser:

- **Eventos de usuario:** clic, movimiento del ratón, pulsación de teclas
- **Eventos del navegador:** carga de página, redimensionado de ventana
- **Eventos de formulario:** envío, cambio de valores
- **Eventos de multimedia:** reproducción, pausa de video/audio

Flujo de eventos

Cuando ocurre un evento, este sigue un flujo a través del DOM:

1. **Fase de captura:** El evento viaja desde la raíz hasta el elemento objetivo
2. **Fase objetivo:** El evento llega al elemento que lo generó
3. **Fase de burbujeo:** El evento viaja desde el elemento objetivo hacia la raíz

```
<div id="padre">
  <div id="hijo">
    <button id="boton">Clic aquí</button>
  </div>
</div>
```

Formas de Manejar Eventos

Existen varias formas de asociar eventos a elementos en JavaScript:

Atributos HTML (no recomendado)

Es posible definir eventos directamente en el HTML usando atributos, pero no es una práctica recomendada por razones de mantenimiento y separación de responsabilidades. Es mejor usar JavaScript para manejar eventos, y definir en el HTML solo la estructura.

```
<button onclick="alert('¡Hola!')">Clic aquí</button>
<button onmouseover="cambiarColor(this)">Pasa el ratón</button>
```

Propiedades de JavaScript

Otra forma es asignar una función a la propiedad del evento del elemento. Sin embargo, esta técnica solo permite un manejador por evento.

```
const boton = document.getElementById('miBoton');

boton.onclick = function() {
    alert('¡Botón clickeado!');
};

// O con función flecha
boton.onclick = () => {
    alert('¡Botón clickeado!');
};
```

addEventListener (recomendado)

La forma más flexible y recomendada de manejar eventos es usando el método `addEventListener`, que permite agregar múltiples manejadores para el mismo evento y ofrece más control sobre la propagación del evento.

```
const boton = document.getElementById('miBoton');

boton.addEventListener('click', function() {
    alert('¡Botón clickeado!');
});

// Con función flecha
boton.addEventListener('click', () => {
    alert('¡Botón clickeado!');
});

// Función externa
function manejarClic() {
    alert('¡Botón clickeado!');
}

boton.addEventListener('click', manejarClic);
```

Principales Tipos de Eventos

Eventos de Mouse

```
const elemento = document.getElementById('miElemento');

// Clic con botón izquierdo
elemento.addEventListener('click', (e) => {
  console.log('Clic en coordenadas:', e.clientX, e.clientY);
});

// Doble clic
elemento.addEventListener('dblclick', () => {
  console.log('Doble clic');
});

// Botón del mouse presionado
elemento.addEventListener('mousedown', (e) => {
  console.log('Botón presionado:', e.button); // 0=izq, 1=medio, 2=der
});

// Botón del mouse liberado
elemento.addEventListener('mouseup', () => {
  console.log('Botón liberado');
});

// Ratón entra en el elemento
elemento.addEventListener('mouseenter', () => {
  elemento.style.backgroundColor = 'lightblue';
});

// Ratón sale del elemento
elemento.addEventListener('mouseleave', () => {
  elemento.style.backgroundColor = '';
});

// Movimiento del ratón sobre el elemento
elemento.addEventListener('mousemove', (e) => {
  console.log('Posición:', e.offsetX, e.offsetY);
});
```

Eventos de Teclado

```

// Escuchar en todo el documento
document.addEventListener('keydown', (e) => {
    console.log('Tecla presionada:', e.key);
    console.log('Código:', e.code);

    // Detectar teclas especiales
    if (e.key === 'Enter') {
        console.log('Enter presionado');
    }

    if (e.ctrlKey && e.key === 's') {
        e.preventDefault(); // Prevenir guardar del navegador
        console.log('Ctrl+S presionado');
    }
});

// Tecla liberada
document.addEventListener('keyup', (e) => {
    console.log('Tecla liberada:', e.key);
});

// Solo cuando se escribe un carácter
document.addEventListener('keypress', (e) => {
    console.log('Carácter:', e.key);
});

// En un input específico
const input = document.getElementById('miInput');
input.addEventListener('keydown', (e) => {
    if (e.key === 'Enter') {
        console.log('Enter en el input:', input.value);
    }
});

```

Eventos de Formulario

```

const formulario = document.getElementById('miFormulario');
const input = document.getElementById('miInput');

// Envío del formulario
formulario.addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault(); // Prevenir envío por defecto
    console.log('Formulario enviado');

    // Validar y procesar datos
    const datos = new FormData(formulario);
    console.log('Datos:', Object.fromEntries(datos));
});

// Cambio en input
input.addEventListener('change', (e) => {
    console.log('Valor cambiado a:', e.target.value);
});

// Escribir en input (tiempo real)
input.addEventListener('input', (e) => {
    console.log('Escribiendo:', e.target.value);
});

// Foco en elemento
input.addEventListener('focus', () => {
    console.log('Input enfocado');
    input.style.backgroundColor = 'lightyellow';
});

// Perder foco
input.addEventListener('blur', () => {
    console.log('Input desenfocado');
    input.style.backgroundColor = '';
});

// Para selects
const select = document.getElementById('miSelect');
select.addEventListener('change', (e) => {
    console.log('Opción seleccionada:', e.target.value);
});

```

Eventos de Ventana

```
// Carga completa de la página
window.addEventListener('load', () => {
  console.log('Página completamente cargada');
});

// DOM cargado (sin esperar imágenes)
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  console.log('DOM listo');
});

// Redimensionar ventana
window.addEventListener('resize', () => {
  console.log('Ventana redimensionada:', window.innerWidth,
window.innerHeight);
});

// Scroll
window.addEventListener('scroll', () => {
  console.log('Scroll vertical:', window.pageYOffset);
});

// Antes de cerrar página
window.addEventListener('beforeunload', (e) => {
  e.preventDefault();
  e.returnValue = '¿Estás seguro de que quieres salir?';
});
```

El Objeto Event

El objeto `Event` proporciona información sobre el evento que ocurrió y métodos para controlar su comportamiento.

Propiedades principales

En este ejemplo, mostramos algunas propiedades útiles del objeto `Event`:

```

elemento.addEventListener('click', (event) => {
  // Información básica
  console.log('Tipo de evento:', event.type);
  console.log('Elemento objetivo:', event.target);
  console.log('Elemento actual:', event.currentTarget);

  // Coordenadas del mouse
  console.log('Coordenadas de pantalla:', event.screenX,
event.screenY);
  console.log('Coordenadas de cliente:', event.clientX,
event.clientY);
  console.log('Coordenadas de página:', event.pageX, event.pageY);
  console.log('Coordenadas del elemento:', event.offsetX,
event.offsetY);

  // Teclas modificadoras
  console.log('Ctrl presionado:', event.ctrlKey);
  console.log('Shift presionado:', event.shiftKey);
  console.log('Alt presionado:', event.altKey);

  // Timestamp
  console.log('Momento del evento:', event.timeStamp);
});

```

4.2 Métodos del objeto Event

```

elemento.addEventListener('click', (e) => {
  // Prevenir comportamiento por defecto
  e.preventDefault();

  // Detener propagación del evento
  e.stopPropagation();

  // Detener propagación inmediatamente (incluye otros listeners)
  e.stopImmediatePropagation();
});

```

Casos de Uso Prácticos

Validación de formulario en tiempo real

```
<form id="formularioRegistro">
  <input type="email" id="email" placeholder="Email" required>
  <div id="errorEmail" class="error"></div>

  <input type="password" id="password" placeholder="Contraseña"
required>
  <div id="errorPassword" class="error"></div>

  <input type="password" id="confirmPassword"
placeholder="Confirmar contraseña" required>
  <div id="errorConfirmPassword" class="error"></div>

  <button type="submit">Registrarse</button>
</form>
```

```
// Validación en tiempo real
const form = document.getElementById('formularioRegistro');
const email = document.getElementById('email');
const password = document.getElementById('password');
const confirmPassword = document.getElementById('confirmPassword');

// Validar email
email.addEventListener('input', () => {
  const errorDiv = document.getElementById('errorEmail');
  const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

  if (email.value && !emailRegex.test(email.value)) {
    errorDiv.textContent = 'Email inválido';
    errorDiv.style.color = 'red';
  } else {
    errorDiv.textContent = '';
  }
});

// Validar contraseña
password.addEventListener('input', () => {
  const errorDiv = document.getElementById('errorPassword');

  if (password.value.length < 8) {
    errorDiv.textContent = 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres';
    errorDiv.style.color = 'red';
  } else {
    errorDiv.textContent = 'Contraseña válida';
    errorDiv.style.color = 'green';
  }
});

// Confirmar contraseña
confirmPassword.addEventListener('input', () => {
  const errorDiv = document.getElementById('errorConfirmPassword');

  if (confirmPassword.value !== password.value) {
    errorDiv.textContent = 'Las contraseñas no coinciden';
    errorDiv.style.color = 'red';
  } else {
    errorDiv.textContent = 'Contraseñas coinciden';
    errorDiv.style.color = 'green';
  }
});

// Envío del formulario
```

```

form.addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault();

    // Validación final
    if (validarFormulario()) {
        console.log('Formulario válido, enviando...');
        // Aquí enviarías los datos
    } else {
        console.log('Formulario inválido');
    }
});

function validarFormulario() {
    // Implementar validación completa
    return email.value && password.value.length >= 8 &&
password.value === confirmPassword.value;
}

```

Galería de imágenes interactiva

```

<div class="galeria">
    <div class="miniaturas">
        
        
        
    </div>
    <div class="visor">
        
    </div>
</div>

```

```

// Galería interactiva
const galeria = document.querySelector('.galeria');
const imagenPrincipal = document.getElementById('imagenPrincipal');

// Delegación de eventos para miniaturas
galeria.addEventListener('click', (e) => {
  if (e.target.classList.contains('miniatura')) {
    // Remover clase activa de todas las miniaturas
    document.querySelectorAll('.miniatura').forEach(img => {
      img.classList.remove('activa');
    });

    // Agregar clase activa a la seleccionada
    e.target.classList.add('activa');

    // Cambiar imagen principal con efecto fade
    imagenPrincipal.style.opacity = '0';

    setTimeout(() => {
      imagenPrincipal.src = e.target.dataset.full;
      imagenPrincipal.style.opacity = '1';
    }, 200);
  }
});

// Navegación con teclado
document.addEventListener('keydown', (e) => {
  const miniaturas =
    Array.from(document.querySelectorAll('.miniatura'));
  const activa = document.querySelector('.miniatura.activa');
  let indice = miniaturas.indexOf(activa);

  if (e.key === 'ArrowRight') {
    indice = (indice + 1) % miniaturas.length;
    miniaturas[indice].click();
  } else if (e.key === 'ArrowLeft') {
    indice = (indice - 1 + miniaturas.length) %
miniaturas.length;
    miniaturas[indice].click();
  }
});

```

To-Do List dinámico

```
<div id="todoApp">
  <input type="text" id="nuevaTarea" placeholder="Nueva tarea...">
  <button id="agregarTarea">Agregar</button>
  <ul id="listaTareas"></ul>
</div>
```

```

// To-Do List con eventos
class TodoApp {
  constructor() {
    this.tareas = [];
    this.inicializarEventos();
  }

  inicializarEventos() {
    const input = document.getElementById('nuevaTarea');
    const botonAgregar = document.getElementById('agregarTarea');
    const lista = document.getElementById('listaTareas');

    // Agregar tarea con botón o Enter
    botonAgregar.addEventListener('click', () =>
this.agregarTarea());
    input.addEventListener('keydown', (e) => {
      if (e.key === 'Enter') this.agregarTarea();
    });

    // Delegación para botones de tareas
    lista.addEventListener('click', (e) => {
      const li = e.target.closest('li');
      const id = parseInt(li.dataset.id);

      if (e.target.classList.contains('completar')) {
        this.completarTarea(id);
      } else if (e.target.classList.contains('eliminar')) {
        this.eliminarTarea(id);
      }
    });
  }

  agregarTarea() {
    const input = document.getElementById('nuevaTarea');
    const texto = input.value.trim();

    if (texto) {
      const tarea = {
        id: Date.now(),
        texto: texto,
        completada: false
      };

      this.tareas.push(tarea);
      this.renderizar();
      input.value = '';
    }
  }
}

```

```

    }

    completarTarea(id) {
      const tarea = this.tareas.find(t => t.id === id);
      if (tarea) {
        tarea.completada = !tarea.completada;
        this.renderizar();
      }
    }

    eliminarTarea(id) {
      this.tareas = this.tareas.filter(t => t.id !== id);
      this.renderizar();
    }

    renderizar() {
      const lista = document.getElementById('listaTareas');
      lista.innerHTML = '';

      this.tareas.forEach(tarea => {
        const li = document.createElement('li');
        li.dataset.id = tarea.id;
        li.className = tarea.completada ? 'completada' : '';

        li.innerHTML = `
          <span class="texto">${tarea.texto}</span>
          <button class="completar">${tarea.completada ?
'Desmarcar' : 'Completar'}</button>
          <button class="eliminar">Eliminar</button>
        `;

        lista.appendChild(li);
      });
    }
  }

  // Inicializar aplicación
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    new TodoApp();
  });

```

removeEventListener

Para optimizar la memoria, es importante remover event listeners cuando no se necesitan:

```
// Función nombrada para poder removerla después
function manejarClic() {
  console.log('Clic manejado');
}

const boton = document.getElementById('miBoton');

// Agregar listener
boton.addEventListener('click', manejarClic);

// Remover listener
boton.removeEventListener('click', manejarClic);

// Para funciones anónimas, guardar referencia
const manejarHover = (e) => {
  console.log('Hover');
};

elemento.addEventListener('mouseenter', manejarHover);
// ...más tarde...
elemento.removeEventListener('mouseenter', manejarHover);
```